



1. Objetivo del Modelo

El propósito principal es analizar las **discrepancias** (diferencias) entre las **frecuencias observadas** (O_i , los datos reales obtenidos) y las **frecuencias esperadas** (e_i , lo que la teoría o un modelo previo predice).

2. Aplicaciones Mencionadas

El docente destaca tres usos fundamentales de esta prueba no paramétrica:

- **Bondad de ajuste:** ¿se ajustan mis datos a una distribución específica (Normal, Binomial, Poisson)?
- **Independencia:** ¿son independientes dos variables de clasificación en un mismo grupo?
- **Homogeneidad:** ¿se comportan de igual manera dos o más poblaciones respecto a un criterio?

3. Propiedades y fórmulas

- **Naturaleza:** a diferencia de las pruebas Z o T , la distribución χ^2 es siempre positiva (va de 0 a $+\infty$) y es asimétrica a la derecha.
- **Estadístico de prueba:** se calcula mediante la sumatoria de las diferencias al cuadrado, ponderadas por lo esperado:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - e_i)^2}{e_i}$$

- **Grados de libertad (k):** definidos generalmente por el número de categorías menos uno ($c - 1$), restando también parámetros estimados si fuera necesario.

4. Ejemplo práctico: el dado

Se presenta un experimento donde se lanza un dado **120 veces**:

- **Hipótesis:** se busca probar si el dado está "bien hecho" (distribución uniforme).
- **Valores:** si el dado es justo, se esperan 20 apariciones por cada cara ($120 \times 1/6$).

- **Conclusión:** al calcular un χ^2 de **5** y compararlo con el valor crítico de tabla (**11.1** para $\alpha = 0.05$ y 5 gl), el resultado cae en la zona de aceptación. Por lo tanto, no hay evidencia para decir que el dado esté cargado.